ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 19.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. C
3. B
4. A
5. C
6. B
7. D
8. C
9. A
10. B
11. C
12. A
13. D
14. A
15. D

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Forgatónyomaték, egyensúly, emelők

A forgatónyomaték fogalmának ismertetése, összefüggés felírása, helyes ábra készítése, erőkar definíciója, a mértékegység megadása:

3 pont

Egyensúly feltételének megfogalmazása:

2pont

Egy- és kétkarú emelő leírása, rajz készítése:

1+1 pont

Erőátvitel és energia kérdésének értelmezése:

1+1 pont

Egy-egy gyakorlati alkalmazás bemutatása a háztartásban:

1+1 pont

Az álló- és mozgócsiga működésének értelmezése az emelők segítségével:

2+2 pont

Arkhimédész munkásságának időbeli megadása, az idézet értelmezése:

2 pont

A kétkarú emelő megnevezése:

1 pont

Összesen **18 pont**

2. A fény interferenciája

Az interferencia fogalmának ismertetése:

2 pont

Az erősítési és gyengítési helyek útkülönbségekkel történő meghatározása:

2 pont

Az észlelhetőség feltételének megadása:

2 pont

A két hullám koherens, azaz fáziskülönbségük időben állandó.

A fény interferenciájának bemutatása optikai rácson, a jelenség leírása:

2 pont

Az erősítés irányainak meghatározása:

2 pont

A hullámhosszmérés elvének megadása:

3 pont

A fehér fény rácson való színekre bomlásának magyarázata:

2 pont

A rács színképének és a prizma színképének összehasonlítása:

2 pont

Példa interferenciaszínek megjelenésére:

1 pont

Összesen **18 pont**

3. A Hubble-űrtávcső a Föld körül

Hubble legfontosabb tudományos eredményének megnevezése:

1 + 2 pont

A galaxisok távolodnak tőlünk (egymástól), minél messzebb vannak tőlünk, annál nagyobb sebességgel.

Az ősrobbanás elméletének megnevezése:

1 pont

Az űrtávcső pálya menti mozgására vonatkozó fizikai ismeretek összegzése:

2 pont

Az űrtávcső Föld körüli pályán kering, körpályára a gravitációs vonzás kényszeríti.
(Rajz is elfogadható, amennyiben helyesen tartalmazza a gravitációs vonzóerő vektorát és az űrtávcső érintő irányú mozgásának sebességvektorát.)

Az űrtávcső gyorsulásának megadása:

2 pont

Az űrbe telepített távcső előnyeinek megadása:

2 pont

A légkör és a fényszennyezés zavaró hatásaitól mentes észlelést tesz lehetővé.

(Más helyes megoldás is elfogadható.)

Annak felismerése, hogy a távcső által közvetített képek az Univerzum korábbi állapotát mutatják:

3 pont

A napelemek azonosítása, energiaellátásban játszott szerepük bemutatása:

2 pont

A spektrográf szerepének megadása, a csillagokról nyerhető információk bemutatása:

3 pont

Pl. a csillagok anyagára, hőmérsékletére, mozgására utal a vizsgázó.

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $m = 2$ dkg, $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a) A labda által elért legnagyobb magasság és az ehhez tartozó időpont kiszámítása:

3 pont
(bontható)

A legnagyobb magasságot, akkor éri el a labda, amikor először nulla a sebessége: $t = 0{,}3$ s időpillanatban (1 + 1 pont),

$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = 0{,}45\,\text{m}$ (1 pont).

b) A labda átlagos gyorsulásának megadása az első ütközés során:

3pont
(bontható)

A grafikonról leolvasható, hogy az ütközés alatt $\Delta v_y = 5{,}75\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (1 pont), illetve

$\Delta t = 0{,}05$ s (1 pont), amiből $a = 115\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (1 pont).

A talaj által a labdára kifejtett átlagos erő megadása az első ütközés során:

2 pont
(bontható)

A labdára ható eredő erő, ami a labdát gyorsítja az ütközés során:
$m \cdot a = F_{talaj} - m \cdot g$ (1 pont), amiből
$F_{talaj} = 2{,}3\ \text{N} + 0{,}2\ \text{N} = 2{,}5\ \text{N}$ (1 pont).
Amennyiben a vizsgázó a labda súlyával nem számol és a talaj által a labdára kifejtett erőt tisztán a labda gyorsulásából származtatja, erre a részre legfeljebb 1 pont jár.

c) Az ütközések számának meghatározása:

6 pont
(bontható)

Az „ütközési szám” meghatározása: (1 pont)

$$\frac{v_{visszapattanás}}{v_{érkezés}} = \frac{2{,}75\,\frac{\text{m}}{\text{s}}}{3\,\frac{\text{m}}{\text{s}}} = 0{,}917$$

Az ütközés előtti és utáni emelkedési magasságok arányának meghatározása (1+1 pont)

$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$, ezért $\frac{h_{ütközés\ után}}{h_{ütközés\ előző}} = \frac{v^2_{visszapattanás}}{v^2_{érkezés}} = 0{,}917^2 = 0{,}84$

Vagyis a visszapattanás magassága mindig az előző magasság 0,84-szerese lesz.

A pattanások számának meghatározása (3 pont, bontható)

n. pattanás után a magasság

$h_n = 0{,}84^{\mathrm{n}} \cdot h_{\max}$

$0{,}5 \cdot h_{\max} = 0{,}84^{\mathrm{n}} \cdot h_{\max}$,

ahonnan $\mathrm{n} = \dfrac{\lg 0{,}5}{\lg 0{,}84} = 3{,}97$

Vagyis a negyedik pattanás után csökken az emelkedési magasság az eredeti érték fele alá.

(A helyes eredmény más eljárással is megkapható, pl. a grafikonról leolvasható információkból közvetlenül kikövetkeztethető.)

Összesen: 14 pont

2. feladat

Adatok: $t_1 = 15\ °C = 288\ K$, $t_2 = -20\ °C = 253\ K$, $\Delta p = 200\,000\ Pa$

a) A műhelyben szükséges abroncsnyomás felírása és kiszámítása:

4 pont
(bontható)

A kerékben elérni kívánt nyomás $p_2 = 300\,000\ Pa$ (1 pont),

$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ (2 pont), amiből $p_1 = p_2 \frac{T_1}{T_2} = 341\,500\,Pa$ (1 pont).

b) A belső energia megváltozásának elemzése:

5 pont
(bontható)

$\frac{E_2}{E_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{253}{288} \approx 88\% \rightarrow$ A belsőenergia-veszteség ~ 12%-os.

(képlet + számítás, 2 + 1 + 1 pont)

Ezt az energiát a levegő a környezetnek adja le. (1 pont)

c) Az abroncsba fújt levegőmennyiségnek és belső energiájának összehasonlítása hideg és meleg műhely esetén :

3 pont
(bontható)

$E_{belső} = \frac{5}{2}\frac{m}{M} R \cdot T = \frac{5}{2} P \cdot V$ (1 pont)

A belső energia azonos a két esetben, hiszen az abroncsban lévő levegő térfogata is, nyomása is azonos (2 pont).

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: $R = 0{,}5$ m, $B = 10^{-4}$ T, $m_\alpha = 6{,}64 \cdot 10^{-27}$ kg, $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

Az alfa-részecske homogén mágneses térben végzett mozgására vonatkozó egyenlet felírása és sebességének kiszámítása:

6 pont
(bontható)

$F_{cp} = F_{Lorentz}$ (1 pont)

$m_\alpha \cdot \frac{v^2}{R} = q_\alpha \cdot v \cdot B$ (1 pont), amiből $v = \frac{q_\alpha \cdot B \cdot R}{m_\alpha}$ (rendezés, 1 pont)

Mivel $q_\alpha = -2 \cdot e = 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ C (1 pont),

$v = \frac{0{,}5 \cdot 3{,}2 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-4}}{6{,}64 \cdot 10^{-27}} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 2410 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (behelyettesítés + számítás, 1 + 1 pont).

Az alfa-részecske de-Broglie hullámhosszának felírása és kiszámítása:

4 pont
(bontható)

$\lambda = \frac{h}{p}$ (2 pont), amiből

$\lambda = \frac{6{,}62 \cdot 10^{-34}}{6{,}64 \cdot 10^{-27} \cdot 2410}\,\text{m} = 4{,}15 \cdot 10^{-11}\,\text{m}$ (behelyettesítés + számítás, 1 + 1 pont)

(A v kiszámítása nem szükséges a hullámhossz megadásához, hiszen a körmozgás egyenletéből az alfa-részecske lendülete közvetlenül megkapható.)

Összesen: 10 pont

4. feladat

Adatok: $\lambda = 670$ nm, $P = 1$ mW, $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ J·s

a) A lézerfotonok energiájának és impulzusának megadása:

4 pont
(bontható)

$$E_f = h \cdot \frac{c}{\lambda} = 6{,}62 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{670 \cdot 10^{-9}} \text{ J} = 2{,}96 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

(képlet + számítás, 1 + 1 pont)

$$p_f = \frac{h}{\lambda} = \frac{6{,}62 \cdot 10^{-34}}{670 \cdot 10^{-9}} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} = 9{,}88 \cdot 10^{-28} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$$

(képlet + számítás, 1 + 1 pont)

b) A másodpercenként kibocsátott fotonok számának megadása:

3 pont
(bontható)

$$N_f = \frac{P}{E_f} = \frac{10^{-3}}{2{,}96 \cdot 10^{-19}} \frac{1}{\text{s}} = 3{,}38 \cdot 10^{15} \frac{1}{\text{s}}$$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont)

(A fotonszámnál mértékegységként szintén elfogadható a db/s vagy db is.)

c) A lézerberendezésre ható erő megadása:

4 pont
(bontható)

A lézerberendezésre a kibocsátott fotonok lendületváltozása miatt hat erő, azaz:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = N_f \cdot p_f = 3{,}38 \cdot 10^{15} \frac{1}{\text{s}} \cdot 9{,}88 \cdot 10^{-28} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} = 3{,}34 \cdot 10^{-12} \text{ N}$$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 2 + 1 + 1 pont)

Összesen: 11 pont